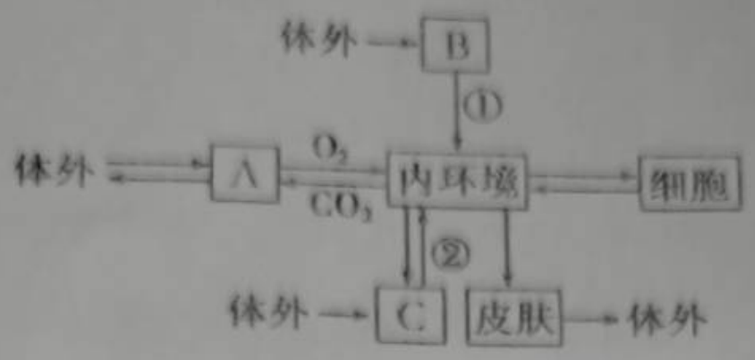
反馈补偿 5

1. 人体细胞与外界环境进行物质交换的过程中，涉及多种器官和生理过程。图中 A、B、C 表示直接与内环境进行物质交换的几种器官，①②是有关的生理过程。



(1)细胞通过内环境获取营养物质的主要途径是内组织液

(2)①转氨酶②糖原③维生素④果糖中存在于内环境中的有 ①③ 。转氨酶生成非必需氨基酸的场所在 细胞内 。(选填细胞内/内环境中)

(3)含量最多的体液是 细胞内液 ，蛋白质含量最高的体液是 细胞内液 。含量最多的细胞外液是 组织液 。血浆的 PH 大约是 7.35-7.45 。

(4)胰岛素的元素组成为 C.H.O.N.S 。若为糖尿病人，尿液较多，主要是因为尿液中含糖，导致 渗透压 升高，图中的 ② 过程减弱。血糖含量低的信号会刺激 胰岛A细胞 和 肾上腺髓质 。B 吸收葡萄糖的能量来自于细胞结构 线粒体 。血浆中葡萄糖被肝脏细胞利用至少穿过 3 层膜（葡糖糖在细胞质基质中被分解，不需要考虑线粒体 2 层膜）。

(5)人体组织细胞产生的二氧化碳来自于 有氧 呼吸，发生在 线粒体基质 （填细胞结构）。人体在呼吸过程中产生的影响酸碱的物质有 CO_2 。呼吸性碱中毒的患者，血浆里的 缓冲物质 会参与调节。

2. 回答下列神经调节的有关问题

(1)反射弧的感受器将信号传递给 传入神经 。(感受器是传入神经的树突末梢)。

望梅止渴的效应器是 传出神经末梢及其支配的唾液腺 。

(2)神经递质作用于后膜，使其发生 兴奋或抑制 。神经递质往往通过 扩散 方式通过突触间隙，神经递质受体是否具有运输作用？为什么 否．受体只能识别神经递质，不转运物质 此过程体现细胞膜的 进行细胞间交流 的功能。

(3)若一侧大脑皮层中央前回上部受损，会使对侧下肢 的运动功能出现障碍。

(4)短时记忆主要与 神经元的即时活动和海马体 有关，长时记忆可能与 突触形态和功能的改变 以及 新突触 的建立有关。

(5)肾上腺髓质受到自主神经系统中的 交感神经 支配，该神经兴奋时膀胱 舒张 。